UT2 - Ejemplo 05: Préstamos e identidad
Comportamiento, estados y objetos compartidos

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Modela tres equipos de préstamo del aula. Cambia su estado mediante métodos y comprueba cómo varias variables y colecciones pueden contener el mismo objeto sin crear una copia de su estado.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

ID	Nombre	Estado inicial
10	Cámara	Disponible
20	Trípode	Disponible
30	Micrófono	Disponible

Equipo tendrá id, nombre y disponible como propiedades públicas. El constructor promovido usa true como valor por defecto. No se guarda información en disco.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Crea Equipo con prestar(): void, devolver(): void y ficha(): string. Rechaza repetir un préstamo o devolver un equipo ya disponible. Añade getNombre y setNombre para comparar consultas, cambios de datos y acciones del dominio.

2. Transforma los registros en objetos Equipo con array_map y una arrow tipada. El array de partida debe seguir conteniendo arrays.

3. Guarda la cámara en otra variable alias y crea otra cámara mediante new con los mismos datos. Compara ambas con ===. Cambia el nombre usando alias.

4. Filtra los equipos disponibles y conserva esa lista. Busca el ID 10 con array_find, présta ese objeto y vuelve a intentar prestarlo.

5. Muestra su estado en el catálogo, en la lista antigua, en el alias y en la cámara creada con otro new. Comprueba también el estado del trípode.

6. Recalcula disponibles con array_filter. Busca el ID 99 y muestra un mensaje usando ?-> y ??. Devuelve la cámara, intenta devolverla otra vez y muestra las fichas finales.

Ejemplo 05 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Momento	Comprobación
Identidad	original === alias es true; === otro new es false
Nombre por alias	Original: Cámara del aula; otro objeto: Cámara
Préstamo	Catálogo y lista antigua muestran prestado
Pertenencia al filtro	Lista antigua: 3; lista recalculada: 2
Final	Los tres equipos del catálogo quedan disponibles

El trípode y la cámara creada con otro new conservan su estado. La lista antigua aún contiene el equipo prestado: filtrar no actualiza automáticamente su pertenencia. Un getter consulta y un setter cambia un dato; prestar y devolver expresan acciones del dominio y aplican sus reglas.

Conceptos que aparecen

P2, 4, 10-11, 16-19 y 25, con integración de P1: estado/comportamiento, métodos, $this, void, return, echo, dos instancias, identidad ===, getter/setter y acciones del dominio. map, filter, find, argumentos nombrados y nullsafe.